

Kịch Bản Phỏng Vấn Giả Định: Software Engineer Intern - GreenNode

Thời lượng dự kiến: 120 phút

Mục tiêu: Đánh giá toàn diện nền tảng CS, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và độ phù hợp văn hóa (GreenNode/VNG).

Phần 1: Khởi động & Đánh giá mức độ phù hợp ban đầu (15 Phút)

Câu 1: Giới thiệu bản thân và lý do chọn GreenNode

Câu hỏi: "Chào em, em có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân, các dự án em từng làm và lý do tại sao em lại hứng thú với vị trí Intern tại GreenNode - một môi trường thiên về Cloud & AI Infrastructure không?"

- Mục đích (Tại sao hỏi):** Đánh giá kỹ năng giao tiếp, khả năng tóm tắt thông tin và xem ứng viên có thực sự tìm hiểu về GreenNode/VNG hay không.
- Kỳ vọng (Muốn nghe gì):** * Trình bày rành mạch, không lan man.
 - Thể hiện được sự quan tâm đến hệ thống Backend/Cloud quy mô lớn thay vì chỉ làm Web/App thông thường.
 - Verify được thông tin cơ bản: Sinh viên năm 4, có thể làm việc tối thiểu 3 ngày/tuần tại VNG Campus.

Phần 2: Nền tảng Kỹ thuật & Khoa học Máy tính (40 Phút)

Mục tiêu JD: Solid understanding of programming fundamentals & OOP, Basic backend concepts.

Câu 2: Nền tảng Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Câu hỏi: "Em hãy giải thích 4 tính chất của OOP. Trong các dự án thực tế hoặc bài tập trên trường, em đã áp dụng tính Đa hình (Polymorphism) hoặc Tính Kế thừa (Inheritance) như thế nào để code dễ bảo trì hơn?"

- Mục đích:** Kiểm tra xem ứng viên chỉ học vẹt lý thuyết hay thực sự hiểu cách áp dụng OOP vào việc viết code sạch (clean code) và dễ bảo trì (maintainability).
- Kỳ vọng:** * Nêu đúng 4 tính chất (Đóng gói, Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng).
 - Lấy được một ví dụ cụ thể (ví dụ: tạo một interface `PaymentGateway` và các class `MomoPayment`, `ZaloPayPayment` kế thừa nó) để chứng minh tư duy "focus on correctness and maintainability".

Câu 3: Kiến trúc Backend Cơ bản

Câu hỏi: "Khi một người dùng gửi một request từ trình duyệt (ví dụ nhấn nút Login) đến lúc nhận được kết quả, chuyện gì đã xảy ra ở phía Backend? Em hãy mô tả luồng đi của dữ liệu."

- Mục đích:** Đánh giá bức tranh tổng thể của ứng viên về kiến trúc Backend (Client -> DNS -> Load Balancer/Server -> Controller -> Service -> Database).
- Kỳ vọng:** * Nắm được các khái niệm HTTP Request/Response, API, Routing.
 - Hiểu cơ bản về việc Backend tương tác với Database như thế nào.

Câu 4: Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật (Tùy chọn ngôn ngữ)

Câu hỏi: "Nếu em có một mảng chứa log các request ID (hàng triệu bản ghi), làm sao để em tìm ra request ID xuất hiện nhiều nhất một cách tối ưu nhất?"

- Mục đích:** Kiểm tra tư duy hệ thống và tối ưu hóa hiệu suất (Performance focus), xem ứng viên có biết chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp (như Hash Map/Dictionary) thay vì dùng 2 vòng lặp lồng nhau ($O(n^2)$) không.
- Kỳ vọng:** Đưa ra được giải pháp dùng Hash Map với độ phức tạp thời gian là $O(n)$.

Phần 3: Kỹ năng Thực hành, Công cụ & Giải quyết vấn đề (35 Phút)

Câu 5: Xử lý Git & Làm việc nhóm

Câu hỏi: "Em đang làm một tính năng và commit lên branch của mình. Tuy nhiên, khi tạo Pull Request (Merge Request) để gộp vào nhánh main, em gặp 'Merge Conflict' do một Senior Engineer cũng vừa sửa đúng file đó. Em sẽ xử lý các bước tiếp theo như thế nào?"

- Mục đích:** Đánh giá kinh nghiệm làm việc thực tế với Git workflow và kỹ năng làm việc nhóm (Collaboration).
- Kỳ vọng:** * Biết cách fetch/pull code mới nhất từ nhánh main về.
 - Đọc và hiểu đoạn conflict, giữ lại code của Senior (hoặc trao đổi trực tiếp với họ) để đảm bảo không làm mất logic của team.
 - Kiểm tra (Test) lại cẩn thận trước khi commit lại.

Câu 6: Tư duy Debug có hệ thống (Systematic Debugging)

Câu hỏi: "Giả sử em được giao viết một API lấy dữ liệu người dùng. Khi chạy ở máy em (localhost) thì API trả kết quả rất nhanh. Nhưng khi deploy lên môi trường Test, API đó bị timeout (chạy quá lâu rồi lỗi). Em sẽ bắt đầu tìm nguyên nhân (debug) từ đâu?"

- Mục đích:** Verify kỹ năng "Problem-solving: break down problems". Nhà tuyển dụng muốn xem ứng viên có hoảng loạn hay đoán mò không, hay có phương pháp loại trừ từng bước.
- Kỳ vọng:** * Kiểm tra log của server xem lỗi vướng ở dòng code nào.
 - Khoanh vùng vấn đề: Do mạng (Network), do cấu hình môi trường, hay do Database trên môi trường Test quá lớn (thiếu Index).
 - Thể hiện tư duy không đổ lỗi mà tập trung tìm root cause (nguyên nhân gốc rễ).

Phần 4: Văn hóa, Tư duy Học hỏi & Tiềm năng (Phù hợp với GreenNode/VNG) (20 Phút)

Mục tiêu JD: Learning agility, Strong learning mindset, Willingness to ask questions.

Câu 7: Khả năng học hỏi công nghệ mới (Learning Agility)

Câu hỏi: "Tại GreenNode, hệ thống Cloud/AI liên tục cập nhật công nghệ mới mà có thể trường đại học chưa dạy. Kể cho anh/chị nghe một lần em phải tự học một công nghệ/ngôn ngữ hoàn toàn mới để hoàn thành dự án. Quá trình đó diễn ra như thế nào?"

- Mục đích:** Tìm kiếm minh chứng thực tế cho khả năng tự học và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật.
- Kỳ vọng:** * Nghe được cách ứng viên tiếp cận kiến thức mới (đọc official docs, xem tutorial, clone repo về chạy thử).
 - Thấy được sự kiên nhẫn và tò mò (Curiosity).

Câu 8: Sự sẵn sàng đặt câu hỏi & Chấp nhận phản hồi (Feedback)

Câu hỏi: "Em được assign một task backend khá khó. Em đã loay hoay 2 ngày nhưng vẫn không tìm ra giải pháp. Em sợ hỏi Senior thì sẽ bị đánh giá là yếu kém. Em sẽ làm gì trong tình huống này?"

- Mục đích:** Verify "Willingness to debug and ask questions" và tính "Openness to feedback". Ở môi trường startup/unicorn, im lặng khi bế tắc là điều tối kỵ.
- Kỳ vọng:** * Ứng viên phải nhận thức được việc hỏi là cần thiết để không ảnh hưởng tiến độ dự án.
 - Cách hỏi thông minh: Không phải hỏi "Anh ơi làm sao đây?", mà là "Anh ơi, em đã thử cách A và cách B nhưng kẹt ở lỗi này, anh có thể gợi ý cho em hướng tiếp theo không?".

Phần 5: Ứng viên Đặt câu hỏi (10 Phút)

Câu hỏi: "Anh/chị đã hỏi em khá nhiều rồi. Bây giờ em có câu hỏi nào dành cho GreenNode hoặc cho team Engineering không?"

- Mục đích:** Xem ứng viên có thực sự quan tâm đến con đường phát triển sự nghiệp (Clear path to full-time roles) và môi trường làm việc không.
- Kỳ vọng:** Ứng viên đặt những câu hỏi sâu sắc, ví dụ như: "Trong 3 tháng thực tập, mong đợi lớn nhất của team đối với một intern là gì?", hoặc "Tech stack cụ thể team đang dùng để build Cloud platform là gì?".